

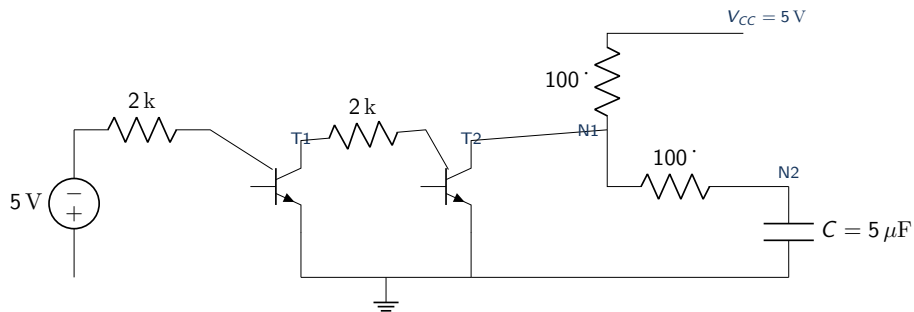
Conmutador de saturación dura con carga RC

Clase de diseño · Semana 4 · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

Semestre 2027-1

Esta clase gira alrededor de un diseño



- **Q1 (PULSE)** driver, **T1** pre-driver BC548, **T2** BC548 en **saturación dura**, y una carga RC ($100\Omega + 5\mu\text{F}$) a 5 V.
- Ideas de diseño: **regla 10:1**, límite de corriente y transitorio RC.

Para garantizar que **T2** conduce sin depender del β real de cada transistor, se **sobre-excita** la base: se toma $\beta = 10$ en el diseño.

$$I_{C,max} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{5}{100} = 50 \text{ mA}$$

Para garantizar que **T2** conduce sin depender del β real de cada transistor, se **sobre-excita** la base: se toma $\beta = 10$ en el diseño.

$$I_{C,max} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{5}{100} = 50 \text{ mA}$$

$$I_{B2,sat} = \frac{I_{C,max}}{10} = \frac{50 \text{ mA}}{10} = 5 \text{ mA}$$

Resultado de diseño

Se entrega solo $2,5 \text{ mA} \times 10 = 25 \text{ mA}$ del npn necesidad: la base de T2 se dimensiona con 5 mA para estar **siempre en saturación** incluso si el transistor real tiene $\beta < 10$.

2 · Pre-driver y corriente de base de T2

- T2 satura cuando su base recibe 5 mA ($I_{B2,sat}$).
- T1 (BC548) se usa como **pre-driver**: satura con $I_C = 5\text{ mA}$ y entrega la corriente de base a T2.
- Desde una entrada de 5 V con $R_{B1} = 2\text{ k}$:

$$I_{B1} = \frac{5 - 0,7}{2\text{ k}} \approx 2,15\text{ mA}$$

con $\beta_{act} = 10$: $I_{C1} \approx 21,5\text{ mA}$ (T1 satura fácilmente con la carga de 2 k conectada a la base de T2).

2 · Pre-driver y corriente de base de T2

- T2 satura cuando su base recibe 5 mA ($I_{B2,sat}$).
- T1 (BC548) se usa como **pre-driver**: satura con $I_C = 5$ mA y entrega la corriente de base a T2.
- Desde una entrada de 5 V con $R_{B1} = 2$ k:

$$I_{B1} = \frac{5 - 0,7}{2\text{ k}} \approx 2,15\text{ mA}$$

con $\beta_{act} = 10$: $I_{C1} \approx 21,5$ mA (T1 satura fácilmente con la carga de 2 k conectada a la base de T2).

Regla práctica

Si el driver no alcanza: usar $\beta_{safe} = 10$, aumentar la corriente del pre-driver o cambiar a un MOSFET (semana 4, clase: no consume corriente de base).

3 · Corriente a través del 100 ·

Con T2 en saturación, el nodo del colector queda en $V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$. La corriente en el resistor de carga:

$$I = \frac{V(N_1) - V(N_2)}{100 \cdot + 2,5 \cdot} \approx \frac{5 - 0,2}{102,5 \cdot} \approx 47 \text{ mA}$$

3 · Corriente a través del 100 ·

Con T2 en saturación, el nodo del colector queda en $V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$. La corriente en el resistor de carga:

$$I = \frac{V(N_1) - V(N_2)}{100 \cdot + 2,5 \cdot} \approx \frac{5 - 0,2}{102,5 \cdot} \approx 47 \text{ mA}$$

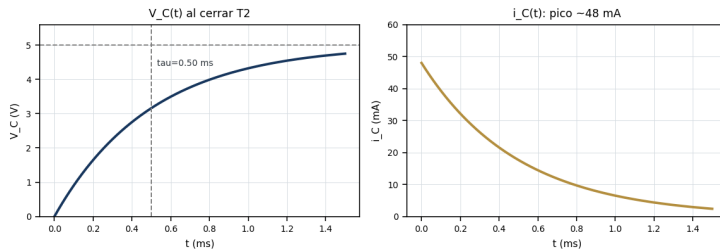
- 2,5 ·: caída equivalente (cables/resistencia dinámica del transistor en saturación dura).
- El 100 · **limita** la corriente de pico del capacitor: sin él, la corriente sería destructiva.

La carga ($100\cdot + 5\mu\text{F}$) se modela como:

$$\tau = R C = 100\cdot \cdot 5\mu\text{F} = 0,5\text{ ms} \quad V_C(t) = 5 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

- **Velocidad:** $t_{90\%} = 2,3\tau \approx 1,15\text{ ms}$.
- **Pico de corriente** al cerrar: $i_{peak} = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{100\cdot} \approx 48\text{ mA}$, y decae con τ .

5 · Resultados del diseño



- **Arriba:** V_C sube de 0 a 5 V en $\approx 3\tau = 1,5$ ms.
- **Abajo:** i_C tiene un **pico de** ≈ 48 mA al cerrar T2 y decae exponencialmente.

6 · ¿Por qué saturación dura?

- **Independencia de β :** con $\beta_{\text{diseño}} = 10$ el transistor satura aunque el real tenga $\beta = 50\text{--}300$ (I_B de otra configuración no giraría).
- **Menos pérdidas:** $V_{CE,\text{sat}} \approx 0,2\text{ V} \Rightarrow P_{ON} = V_{CE,\text{sat}} \cdot I_C \approx 0,2 \cdot 50\text{ mA} = 10\text{ mW}$.
- **Rápido y predecible:** la corriente está limitada por R_C y la carga RC .
- **Contra:** la base consume corriente; en señales muy pequeñas conviene un MOSFET.

7 · Diseño alternativo: MOSFET en lugar de T2

- Con un **NMOS** de nivel lógico ($V_{th} \leq 2,1\text{ V}$) se hace la misma función **sin** consumir I_B : $I_G \approx 0$.
- La corriente de pico la sigue limitando el 100%; el tiempo lo sigue mandando $\tau = RC$.
- Conmutador de **lado bajo** (fuente a GND) — igual que T2.
- Cambio de dimensionamiento: V_{GS} vs I_B ; ya no se usa la regla 10:1.

- Este tipo de conmutador se usa para **cargas capacitivas**: mantas térmicas, líneas de retenida de actuadores, buses auxiliares.
- El **pico de corriente** al encender debe dimensionarse (y a veces limitarse con el resistor en serie) para no dañar el bus ni el driver.
- Regla 10:1 da robustez frente a la variación de β por temperatura (β cambia en rango $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ — por eso "hard saturation.^{es} la norma de diseño).
- En el vacío: verificar $P = V_{CE,sat} I_C$ y derating de cada etapa.

- **T1** satura para entregar la base de **T2**; T2 en **saturación dura** por la regla **10:1**.
- Datos clave: $I_{C,max} = 50 \text{ mA}$; $I_{B2,sat} = 5 \text{ mA}$.
- La carga RC (100Ω , $5 \mu\text{F}$) define $\tau = 0,5 \text{ ms}$ y limita el pico a $\approx 48 \text{ mA}$.
- El diseño es **predecible e independiente de β** ; el MOSFET (semana 4) puede sustituir a T2 sin consumir base.

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)?
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \mu\text{s}$ de la carga?
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga?
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS?

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)? (*Satura siempre, aunque β real sea menor o varíe con la temperatura.*)
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \mu\text{s}$ de la carga?
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga?
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS?

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)? (*Satura siempre, aunque β real sea menor o varíe con la temperatura.*)
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
($I_{C,max} = 50\text{ mA} \Rightarrow I_{B2,sat} = 5\text{ mA.}$)
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \mu\text{s}$ de la carga?
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga?
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS?

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)? (*Satura siempre, aunque β real sea menor o varíe con la temperatura.*)
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
($I_{C,max} = 50\text{ mA} \Rightarrow I_{B2,sat} = 5\text{ mA.}$)
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \mu\text{s}$ de la carga? ($\approx (5 - 0,2)/102,5 \approx 47\text{ mA.}$)
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga?
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS?

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)? (*Satura siempre, aunque β real sea menor o varíe con la temperatura.*)
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
($I_{C,max} = 50\text{ mA} \Rightarrow I_{B2,sat} = 5\text{ mA.}$)
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \Omega$ de la carga? ($\approx (5 - 0,2)/102,5 \approx 47\text{ mA.}$)
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga? ($\tau = RC = 0,5\text{ ms}$; $t_{90\%} \approx 1,15\text{ ms.}$)
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS?

1. ¿Por qué diseñar con $\beta = 10$ (regla 10:1)? (*Satura siempre, aunque β real sea menor o varíe con la temperatura.*)
2. ¿Cuánto vale $I_{B2,sat}$ con $V_{CC} = 5\text{ V}$ y $R_C = 100\ \Omega$?
($I_{C,max} = 50\text{ mA} \Rightarrow I_{B2,sat} = 5\text{ mA}$.)
3. ¿Cuál es el pico de corriente en el $100\ \mu\text{s}$ de la carga? ($\approx (5 - 0,2)/102,5 \approx 47\text{ mA}$.)
4. ¿Qué define τ y qué velocidad tiene la carga? ($\tau = RC = 0,5\text{ ms}$; $t_{90\%} \approx 1,15\text{ ms}$.)
5. ¿Qué ventaja tendría reemplazar T2 por un NMOS? (*No consume corriente de base ($I_G \approx 0$); se controla con tensión.*)